

Capítulo 5: Consistencia de Figuras Geométricas (FiguresPD.cs & FiguresDP.cs)

El subsistema de consistencia geométrica de EDDIE sincroniza diagramas, encierros de párrafos, marcas circulares y líneas de guía trazadas tanto en el documento físico como en el visor digital.

1. Extracción Geométrica mediante Visión:

El algoritmo analiza los contornos cerrados en el frame de la cámara. Aplica reducción poligonal Ramer-Douglas-Peucker (approxPolyDP) y evalúa la circularidad matemática:

$$\text{Circularidad} = (4 * \text{PI} * \text{Area}) / (\text{Perímetro}^2)$$

Permitiendo clasificar con precisión círculos (> 0.69), rectángulos, elipses y polígonos irregulares.

2. Mapeo Vectorial al PDF:

A diferencia de simples capturas de mapa de bits, las figuras se inyectan como primitivas vectoriales en el PDF (draw_rect, draw_circle, draw_line), garantizando fidelidad visual y compatibilidad con lectores PDF estándar.

3. Proyección en Tiempo Real:

Las figuras geométricas asociadas al seguimiento ocular o a indicaciones de tutores se proyectan directamente sobre la superficie del libro físico con haz de luz visible.